

TCP Sockets

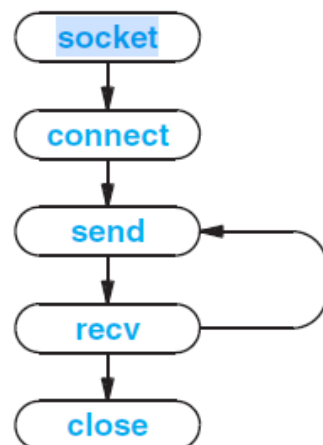
Εργαστήριο 3^ο

Μέρος Α' –Υλοποίηση Client-Server Εφαρμογής

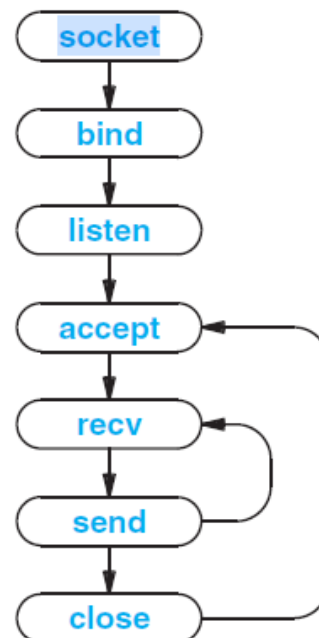
Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να υλοποιήσετε έναν απλό Sever και έναν απλό Client που επικοινωνούν μεταξύ τους με sockets και χρησιμοποιούν το TCP πρωτόκολλο.

Μόλις ο client συνδεθεί στον server, ο server του στέλνει ένα μήνυμα (π.χ Hello World!) και αμέσως μετά τα δύο προγράμματα τερματίζονται.

CLIENT SIDE



SERVER SIDE



Εικόνα 0-1: Douglas E. Comer, *Internet Applications And Network Programming*

Θα χρειαστείτε τις κλήσεις `socket()`, `connect()`, `send()`, `recv()`, `close()`, `bind()`, `listen()`, `accept()` και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ότι άλλο θεωρείται χρήσιμο για την υλοποίηση. Θεωρείστε ότι η επικοινωνία βασίζεται σε IPv4 και το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι το TCP.

```

client1.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <sys/socket.h>

#define MAXRCVLEN 500
#define PORTNUM 2300

int main(int argc, char *argv[])
{
    char buffer[MAXRCVLEN + 1]; /* +1 so we can add null terminator */
    int len, mysocket;
    struct sockaddr_in dest;

    mysocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

    memset(&dest, 0, sizeof(dest)); /* zero the struct */
    dest.sin_family = AF_INET;
    dest.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_LOOPBACK); /* set destination IP number */ //inet_addr("127.0.0.1");
    dest.sin_port = htons(PORTNUM); /* set destination port number */

    connect(mysocket, (struct sockaddr *)&dest, sizeof(struct sockaddr));

    len = recv(mysocket, buffer, MAXRCVLEN, 0);

    /* We have to null terminate the received data ourselves */
    buffer[len] = '\0';

    printf("Received %s (%d bytes).\n", buffer, len);

    close(mysocket);

    exit(0);
}

```

Εικόνα 0-2: client1.c

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα για τον client (π.χ client1.c στο φάκελο net-pro). Η IP του server προς το παρόν είναι η 127.0.0.1

```

server1.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <sys/socket.h>

#define PORTNUM 2300

int main(int argc, char *argv[])
{
    char msg[15] = "Hello World !\n";

    struct sockaddr_in dest; /* socket info about the machine connecting to us */
    struct sockaddr_in serv; /* socket info about our server */
    int mysocket; /* socket used to listen for incoming connections */
    unsigned int socksize=sizeof(struct sockaddr);

    memset(&dest, 0, sizeof(dest)); /* zero the struct before filling the fields */
    serv.sin_family = AF_INET; /* set the type of connection to TCP/IP */
    serv.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; /* set our address to any interface */
    serv.sin_port = htons(PORTNUM); /* set the server port number */

    mysocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

    /* bind serv information to mysocket */
    bind(mysocket, (struct sockaddr *)&serv, sizeof(struct sockaddr));

    /* start listening, allowing a queue of up to 1 pending connection */
    listen(mysocket, 1);
    //socksize = sizeof(dest);
    int consocket = accept(mysocket, (struct sockaddr *)&dest, &socksize);

    if (send(consocket, msg, strlen(msg), 0)>0)
        printf("Incoming connection from %s - sending welcome \n", inet_ntoa(dest.sin_addr));

    close(consocket);
    close(mysocket);
    exit(0);
}

```

Εικόνα 0-1:server1.c

Μέρος Β' –Compile and Run

Ανοίξτε ένα terminal και κάντε compile:

```

user@ubuntu:~$ cd net-pro/
user@ubuntu:~/net-pro$ gcc -o server -Wall server.c

```

Για το server και αντίστοιχα για τον client.

```

user@ubuntu:~/net-pro$ gcc -o client -Wall client.c

```

Προσέξτε τα ονόματα των αρχείων να συμφωνούν με αυτά που δημιουργήσατε.

Για την εκτέλεση των προγραμμάτων σε ένα terminal δώστε:

```
$ ./server1 &
```

```
$ ./client1
```

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης;

Δοκιμάστε από διαφορετικά terminal. Αλλάζει το αποτέλεσμα της εκτέλεσης;

Η διεργασία του server εξακολουθεί να εκτελείται; Πως θα την τερματίσετε; Δοκιμάστε τα ακόλουθα:

```
user@ubuntu:~/net-pro-grads/lab3$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 2094 pts/4        00:00:00 bash
 2109 pts/4        00:00:00 server1
 2129 pts/4        00:00:00 ps
user@ubuntu:~/net-pro-grads/lab3$ kill 2109
[1]+  Terminated                  ./server1
user@ubuntu:~/net-pro-grads/lab3$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 2094 pts/4        00:00:00 bash
 2130 pts/4        00:00:00 ps
user@ubuntu:~/net-pro-grads/lab3$
```

Μέρος Γ' –Τροποποίηση

Σε ποιο port «ακούει» ο server;

1. Τροποποιήστε τον κώδικα του server ώστε να «ακούει» στο port **2023**.
2. Τροποποιήστε τον κώδικα ώστε να ορίζεται το port από τη γραμμή εντολών.

Hint: 1) βασιστείτε στην ενότητα «Μεταβίβαση ορισμάτων από τη γραμμή εντολών» του προηγούμενου εργαστηρίου.

2) Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση atoi()¹

3. Τροποποιήστε τον κώδικα ώστε να ορίζεται και την IP από τη γραμμή εντολών.

- Hint: 1)χρησιμοποιείτε βοηθητικές συναρτήσεις (π.χ. int inet_aton(const char *strptr, struct in_addr *addrptr) ²)

¹ https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_atoi.htm

² https://www.tutorialspoint.com/unix_sockets/ip_address_functions.htm

4. Υλοποίηση client/server εφαρμογής

Δημιουργήστε το παρακάτω αρχείο με όνομα `client.c`

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <netinet/in.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/uio.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>

#define MAXLINE 1000

int main(int argc, char **argv) {
    int sockfd, n;
    char recvline[MAXLINE - 1];
    struct sockaddr_in servaddr;

    if (argc != 2){
        printf("Usage: %s <ipaddress>", argv[0]);
        exit(0);
    }

    if ( (sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0 )
        printf("Socket error");

    servaddr.sin_family = AF_INET;
    servaddr.sin_port = htons(13);

    if ( inet_pton(AF_INET, argv[1], &servaddr.sin_addr) <= 0 )
        printf("inet_pton error for %s", argv[1]);

    if ( connect(sockfd, (struct sockaddr *) &servaddr,
        sizeof(servaddr)) < 0 )
        printf("Connect error");

    while ( (n = read(sockfd, recvline, MAXLINE)) > 0 ) {
        recvline[n] = '\0';
        if ( fputs(recvline, stdout) == EOF )
            printf("fputs error");
    }

    if ( n < 0 )
        printf("read error\n");

    exit(0);
}
```

- Πώς θα εκτελέσετε το πρόγραμμά σας ;
- Τι περιμένετε να σας εμφανίσει, και τι σας εμφανίζει;

Δοκιμάστε εκτελέσεις με τις ακόλουθες IP:

- ✓ 132.163.96.5
- ✓ 132.163.97.5
- ✓ 128.138.140.50

✓ 206.168.112.96

- c. Τι παρατηρείτε; Εξηγείστε.
- d. Ποιες πληροφορίες φέρουν/αναπαριστούν τα αποτελέσματα (οι απαντήσεις του server). Εξηγείστε.
- e. Μπορείτε να δώσετε πληροφορίες για τον/τους server;
- f. Τι είδους πληροφορίες μπορείτε να δώσετε; (Υπόδειξη: χρησιμοποιήστε την εντολή `tracert` στο host σύστημα).
- g. Αλλάξτε το port number σε 9999 και μετά σε 2020. Τι συμβαίνει τώρα; Εξηγείστε.
- h. Ο κώδικας `client.c` για ποια έκδοση IP (IPv4 or IPv6) έχει γραφτεί;
- i. Ποιος τύπος socket χρησιμοποιείται και πως το συμπεραίνετε;
- j. Το port 13 σε ποια υπηρεσία αντιστοιχεί;

Αναφορά Εργαστηρίου

Η αναφορά αυτού του εργαστηρίου (και επίσης σε όλα τα ακόλουθα εργαστήρια), θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία / τμήματα:

- *Εξώφυλλο*: Ένα εξώφυλλο με το ονόμα (και τον Α.Μ.) σας, τον τίτλο του μαθήματος, τον αριθμό και τον τίτλο του εργαστηρίου, την ημερομηνία υποβολής.
- *Τίτλο*:
- *Υλοποίηση*: μια σύντομη περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήσατε για την υλοποίηση των σεναρίων που σας έχουν ζητηθεί.
- *Αποτελέσματα*: τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από την υλοποίηση των σεναρίων που σας έχουν ζητηθεί, την ανάλυση αυτών, και σύγκρισή τους με τις προσδοκίες σας (μπορείτε να παραθέσετε τα σχετικά screenshot και να τα σχολιάσετε).
- *Απαντήσεις*: απαντήσεις στις ερωτήσεις που δίνονται.

Μέρος Δ' –Υλοποίηση echo client/server

Αξιοποιώντας τις διαφάνειες του μαθήματος, δημιουργήστε ένα echo client/server σύστημα επικοινωνίας.

Hits

```
/* Error handling function */

void DieWithError(char *errorMessage)
{
    perror(errorMessage);
    exit(1);
}

/*converts string data type to int data type*/
int atoi(const char * str);
```

Αναφορά Εργαστηρίου

Η αναφορά αυτού του εργαστηρίου , θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία / τμήματα:

- ✓ Τίτλο: το θέμα της εργασίας σας και το όνομα (και τον Α.Μ.), τον τίτλο του μαθήματος, τον αριθμό και τον τίτλο του εργαστηρίου, την ημερομηνία υποβολής.
- ✓ Απαντήσεις: απαντήσεις στις ερωτήσεις που δίνονται παραπάνω. Στις απαντήσεις μπορείτε να ενσωματώνεται και αποτελέσματα εκτελέσεων από τα προγράμματά σας με τις σχετικές παρατηρήσεις ή και όποιες παρατηρήσεις σχόλια θεωρείται σημαντικά.

Θα υποβληθεί ηλεκτρονικά (σε word ή pdf μορφή) στη σελίδα της ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης.